مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق الترابية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): المزولة الجامعة

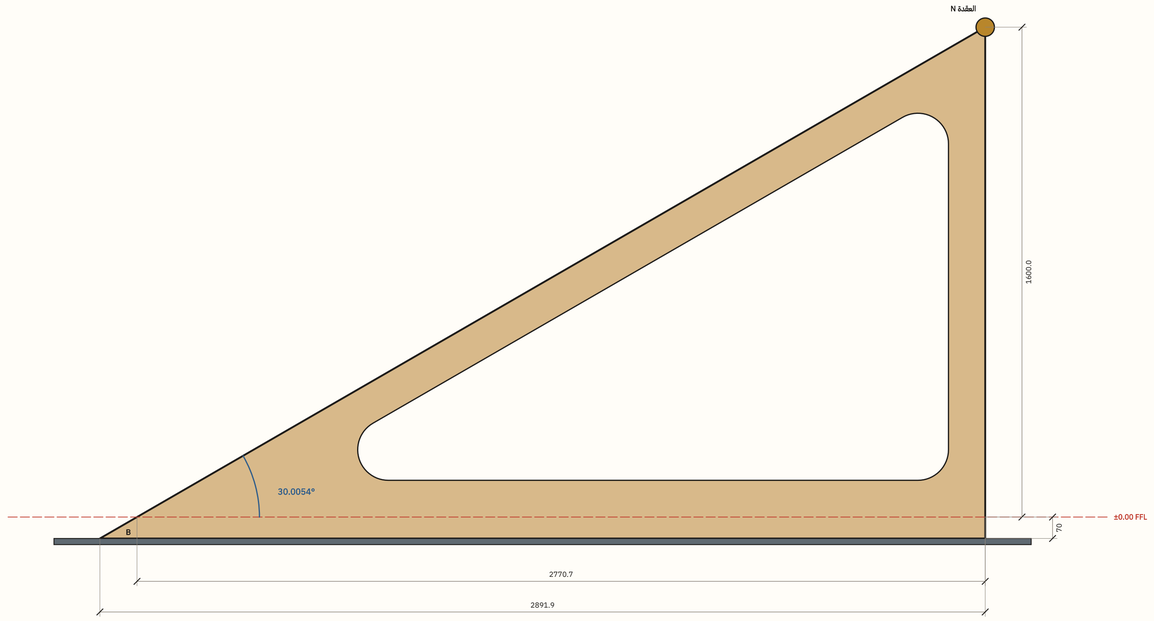
رسم تصنيع الشاخص القطبي

نصل مثلث مفرّغ، ضلعه المائل موازٍ لمحور الأرض
وعقدة كروية عند رأسه

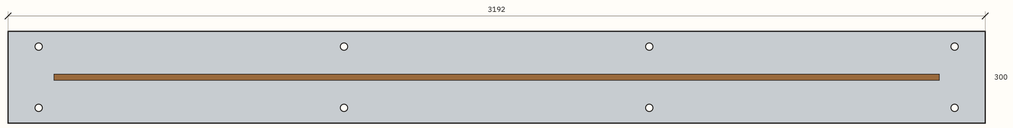
ملاحظات

- المادة: صلب مقاوم للصدأ 316L. نصل 20 مم ولوح قاعدة 20 مم.
- القص بالليزر أو بالماء من ملف DXF. الضلع القطبي مشغول بحافة قائمة حادة (لا شطف) لتحديد الظل استقامة ≤ 0.5 مم/م.
- العقدة: كرة نحاس Ø60 مم مغرزة بشق 20 مم، مركزها على امتداد الضلع القطبي، عند الإحداثي (z ،y) المبين.
- التشطيب: سفع رملي ثم طلاء PVD برونزي.
- كتلة النصل ≈ 167 كجم، ولوح القاعدة ≈ 153 كجم.
- التحقق بعد التصنيع: زاوية الضلع 30.005° ±0.05°، ومركز العقدة 1600 ±2 مم فوق 0.00± (1670 عن أسفل النصل).
- الملف: execution/dxf/A_gnomon_fullscale.dxf

واجهة النصل — 1:10 (الشمال يمينًا)

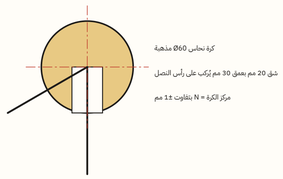


لوح القاعدة — مسقط 1:10



8 ثقوب Ø24 لمسامير M20 على خطين بينهما 200 مم، بخطوة 997 مم

تفصيل العقدة — 1:2



النقطة	الوصف	y (م)	z (م)
B	قاعدة الضلع على المنسوب 0.00±	-4.5307	0.0000
N	مركز العقدة (رأس الضلع)	-1.7600	1.6000
S	طرف النصل السفلي جنوبًا	-4.6519	-0.0700
C	الركن السفلي شمالًا	-1.7600	-0.0700

الفتحة الداخلية: إطار عرضه 120 مم موازٍ للأضلاع، وأركان مقوسة نصف قطرها 100 مم.

م	البند	المواصفة	الكمية	كجم
1	نصل الشاخص	316L سمك 20	1.047 م²	167
2	لوح القاعدة	316L 3192×300×20	1	153
3	العقدة	كرة نحاس Ø60	1	0.9
4	مسامير التثبيت	M20 A4-70 كيميائية	8	—
5	مونة التسوية	غير متكمشة 30 مم	—	—

الموقع	ق = 31.2443° λ • ش = 30.0054° φ
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:10 و1:2
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

E-04